
SIGAI-SES — Especificación de Requerimientos v2.0

Securitas Colombia S.A.



SIGAI-SES — Especificación de Requerimientos v2.0

Informacion General

Campo	Detalle
Proyecto	SIGAI-SES — Sistema Integral de Gestion de Activos e Inventario
Empresa	Securitas Colombia S.A. — Unidad de Seguridad Electronica (SES)
Cliente final	ENEL Colombia (Subestaciones electricas de Cundinamarca)
Autor	Wilson Ortiz — Pasante SENA
Version	2.0 (Revision Senior)
Fecha	Mayo — Julio 2026

[!NOTE] Este documento define el alcance completo del sistema **SIGAI-SES**, incluyendo **24 requerimientos funcionales** organizados en **8 modulos**, **5 requerimientos no funcionales**, y un **roadmap de 6 sprints (12 semanas)** para su implementacion.

1. Requerimientos Funcionales (RF)

1.1 Modulo de Seguridad y Acceso

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-01	Control de Acceso (RBAC)	Tres niveles de acceso: ADMIN (Total), TECNICO (Consulta/Reportes/Garantias), TECNICO_LABORATORIO (Triage/Desmontes/Inventario). Datos aislados por regional.	Alta
RF-02	Autenticacion JWT	Sesiones seguras con access token (8h) y refresh token (7d). Renovacion automatica mediante interceptor Axios.	Alta
RF-03	Auditoria de Sesiones	Registro detallado de todas las acciones CREATE / UPDATE / DELETE / LOGIN con valores anterior y nuevo en formato JSON.	Alta

1.2 Modulo de Catalogo e Inventario

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-04	Maestro de Items	Catalogo con nombre, marca, referencia unica, 8 categorias (MONITOREO, MANTENIMIENTO, INSTALACION, SOLUCIONES, EPP, CONSUMIBLE, HER- RAMIENTA_LAB, REPUESTO), subcategoria, codigo SAP/CECO, stock minimo, compra maxima, costo unitario.	Alta
RF-05	Activos Serializados	Control individual por numero de serie unico para equipos criticos. 8 estados: DISPONIBLE, INSTALADO, EN_GARANTIA, REPARADO, LABORATORIO, DESMONTE, BAJA, OBSOLETO.	Alta

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-06	Inventario Bulk (Consumibles)	Control de stock por cantidades decimales para EPP y consumibles. Alerta automatica cuando <code>cantidad</code> < <code>stock minimo</code> . Tabla <code>stock_bulk</code> con <code>punto_recom-</code> <code>pra_alerta</code> .	Alta
RF-07	Gestion de Laboratorio	Seguimiento de equipos con placa de activo fijo, fecha de ingreso, fecha de triaje, calificacion tecnica (BUENO / RECUPERABLE / Desecho).	Media

1.3 Modulo de Operaciones y Movimientos

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-08	Kardex Digital	Historial inmutable de cada movimiento (ENTRADA_COMPRA, SALIDA_INSTALACION, TRASLADO, DEVOLUCION, BAJA_DAÑO, AJUSTE, INGRESO_DESMONTE). Registro: usuario, fecha, origen, destino, cantidad.	Alta
RF-09	Gestion de Desmontes	Proceso de triaje para equipos retirados con 3 calificaciones: BUENO (reingreso), RECUPERABLE (reparacion), DESECHO (baja). Registro masivo via Excel.	Media

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-10	Actas Digitales	Generacion de actas PDF con firma tactil (react-signature-canvas). 5 tipos: ENTREGA_EPP, ENTREGA_HER- RAMIENTA, DESPA- CHO_PROYECTO, DEVOLUCION, IN- GRESO_DESMONTE.	Alta
RF-11	Asignacion de Responsables	Vinculacion de activos a area del cliente, responsable en sitio, proyecto actual. Historial completo de asignaciones previas.	Media

1.4 Modulo de Garantias

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-12	Seguimiento de Casos	Flujo de 5 estados : REGISTRADO -> ENVI- ADO_PROVEEDOR -> RECIBIDO_PROVEE- DOR -> RESUELTO_REEM- PLAZADO -> ENTRE- GADO_CLIENTE. Numeracion automatica GSES-XXX.	Alta
RF-13	Alertas de Vencimiento	Notificacion automatica cuando un caso supera 15 dias sin cambio de estado. Alerta CRITICA en dashboard.	Media

1.5 Modulo de Alertas

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-14	Motor de Reglas	4 reglas predefinidas: stock_bajo (critica), vencimiento (alta), sin_movimiento (media), sobrestock (baja). Evaluacion cada 15 min via APScheduler.	Alta
RF-15	Gestion de Alertas	Estados: activa, reconocida, resuelta, ignorada. Cooldown configurable (default 24h) para evitar duplicados.	Media
RF-16	SLA y Escalamiento	Si alerta CRITICA no se reconoce en > 2 horas , escalar automaticamente al supervisor.	Baja

1.6 Modulo de Importacion

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-17	Importacion Excel	Carga masiva con auto-deteccion de tipo (inventario, clientes, garantias). Logica upsert (crea si no existe, actualiza si existe). Transaccional (todo o nada).	Alta
RF-18	Validacion y Normalizacion	Validacion de columnas obligatorias, tipos de datos, unicidad de seriales/referencias. Normalizacion de formato (mayusculas, espacios, caracteres especiales).	Alta

1.7 Modulo de Reportes

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-19	Exportacion Excel	Streaming con XlsxWriter (modo <code>constant_memory</code>) para +30,000 registros . Formato corporativo con logo Securitas. 5 modulos exportables.	Media
RF-20	Exportacion PDF	ReportLab con tabla paginada y disenio corporativo. Ideal para actas de entrega y reportes ejecutivos.	Media
RF-21	Dashboard Analitico	KPIs: total activos, en garantia, stock critico, eficiencia laboratorio. Graficos (PieChart, BarChart) con Recharts . Filtro temporal (hoy, semana, mes).	Media

1.8 Modulo de Administracion

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-22	Gestion de Regionales	CRUD de ciudades/regiones. Aislamiento de datos: usuario solo ve su regional. Admin ve todas.	Alta
RF-23	Busqueda Global	Busqueda en items, activos, clientes y proyectos. Respuesta con minimo 2 caracteres . Resultados agrupados por entidad.	Media
RF-24	Configuracion de Usuario	Avatar, cambio de contrasena, preferencias de interfaz.	Baja

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripcion	Criterio de Aceptacion
RNF-01	Disponibilidad (PWA)	Accesible desde dispositivos moviles. Consulta offline del inventario asignado.	Interfaz responsiva, funciona en Chrome/Safari movil

ID	Nombre	Descripcion	Criterio de Aceptacion
RNF-02	Escalabilidad	Backend capaz de manejar 50,000 registros sin degradacion.	Pool de conexiones 30/50, streaming, paginacion
RNF-03	Seguridad de Datos	Encriptacion con bcrypt , JWT con expiracion, HTTPS, CORS restringido.	Passwords hasheados, tokens HS256, HTTPS obligatorio
RNF-04	Usabilidad	Mobile-First , optimizado para uso con guantes o baja iluminacion.	Alto contraste, sidebar colapsable, tipografia clara
RNF-05	Integridad	Transacciones SQL para operaciones atomicas. Toda salida genera movimiento en Kardex.	session.commit() en operaciones multi-tabla

3. Plan de Ejecucion (Roadmap)

[!TIP] El proyecto se divide en **6 sprints** con una duracion total de **12 semanas**, avanzando desde la base tecnica hasta el despliegue final.

Sprint 1: Cimientos y Auth (Semanas 1-2)

Actividad	Tecnologia	Estado
Configuracion de entornos y Base de Datos	PostgreSQL / TiDB	Completado
API de Autenticacion y Gestion de Usuarios	FastAPI + JWT	Completado
Estructura base del Frontend	Vite + React + Tailwind	Completado
Modelos iniciales	usuarios, regionales, sesiones_usuario	Completado

Sprint 2: Catalogo y Stock Inicial (Semanas 3-4)

Actividad	Tecnologia	Estado
CRUD de Items y Clientes Corporativos	FastAPI + React	Completado
Importador masivo desde Excel	pandas + openpyxl	Completado
Dashboard de stock actual	Recharts	Completado
Modelos	items, activos, stock_bulk, clientes, proveedores	Completado

Sprint 3: Operaciones y Kardex (Semanas 5-6)

Actividad	Tecnologia	Estado
Logica de Entradas y Salidas	FastAPI + SQLAlchemy	Completado
Registro automatico de movimientos	Auditoria	Completado
Gestion de herramientas de Laboratorio	CRUD + estados	Completado

Actividad	Tecnologia	Estado
Modelos	movimientos_inventario, historial_ubicaciones, audit_logs	Completado

Sprint 4: Actas y Garantías (Semanas 7-8)

Actividad	Tecnologia	Estado
Generacion de Actas PDF con firma digital	ReportLab + react-signature-canvas	Completado
Modulo completo de Garantías	Flujo de 5 estados	Completado
Modelos	actas_entrega, detalles_acta, garantias	Completado

Sprint 5: Desmontes y Alertas (Semanas 9-10)

Actividad	Tecnologia	Estado
Flujo de triaje para desmontes	3 calificaciones + Excel	Completado
Motor de reglas para alertas automaticas	APScheduler	Completado
Dashboard con KPIs de rotacion y mermas	Recharts	Completado
Modelos	alerts, alert_rules	Completado

Sprint 6: Despliegue y Cierre (Semanas 11-12)

Actividad	Tecnologia	Estado
Dockerizacion y despliegue	Railway + Vercel + TiDB Cloud	Completado
Pruebas de integracion	pytest + httpx	Completado
Documentacion tecnica final	Markdown + Swagger	Completado
Capacitacion de usuarios	Sesiones guiadas	Completado

4. Matriz de Funcionalidades por Modulo

[!NOTE] **23 de 24** funcionalidades implementadas. Solo SLA y escalamiento permanece planificado para version futura.

Modulo	Funcionalidad	Prioridad	Estado
Seguridad	Login JWT con refresh token	Alta	IMPLEMENTADO
Seguridad	RBAC (3 roles)	Alta	IMPLEMENTADO
Seguridad	Auditoria de acciones	Alta	IMPLEMENTADO
Seguridad	Aislamiento por regional	Alta	IMPLEMENTADO
Inventario	CRUD Catalogo	Alta	IMPLEMENTADO
Inventario	Activos serializados	Alta	IMPLEMENTADO
Inventario	Stock bulk con alertas	Alta	IMPLEMENTADO
Inventario	Historial de ubicaciones	Alta	IMPLEMENTADO
Inventario	Asignacion EPP	Media	IMPLEMENTADO
Operaciones	Kardex digital inmutable	Alta	IMPLEMENTADO
Operaciones	Actas PDF con firma	Alta	IMPLEMENTADO
Operaciones	Desmontes y triaje	Alta	IMPLEMENTADO
Garantias	Flujo de estados	Alta	IMPLEMENTADO
Garantias	Alertas de estancamiento	Media	IMPLEMENTADO

Modulo	Funcionalidad	Prioridad	Estado
Alertas	Motor de reglas automatico	Alta	IMPLEMENTADO
Alertas	SLA y escalamiento	Baja	PLANIFICADO
Importacion	Excel con upsert	Alta	IMPLEMENTADO
Importacion	Validacion y normalizacion	Media	IMPLEMENTADO
Reportes	Exportacion Excel streaming	Media	IMPLEMENTADO
Reportes	Exportacion PDF	Media	IMPLEMENTADO
Reportes	Dashboard con KPIs	Media	IMPLEMENTADO
Admin	Gestion de usuarios	Alta	IMPLEMENTADO
Admin	Busqueda global	Media	IMPLEMENTADO
Admin	Configuracion de usuario	Baja	IMPLEMENTADO

Progreso General por Modulo

Modulo	Implementado	Planificado	Progreso
Seguridad	4	0	 100%
Inventario	5	0	 100%
Operaciones	3	0	 100%
Garantias	2	0	 100%
Alertas	1	1	 50%
Importacion	2	0	 100%
Reportes	3	0	 100%
Admin	3	0	 100%
Total	23	1	 96%

Etiquetas del Proyecto

Tag	Valor
Version	v2.0
Empresa	Securitas Colombia S.A.
Cliente	ENEL Colombia
Backend	FastAPI · SQLAlchemy · Python 3.12
Frontend	React 18 · TypeScript · Tailwind CSS
Base de Datos	PostgreSQL / TiDB
Deploy	Railway · Vercel · Docker
Periodo	Mayo – Julio 2026

Documento actualizado al: Julio 2026 — v2.0